



Plan de calidad del proyecto

1. Definición de los Requisitos de Calidad

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación móvil accesible para personas con discapacidad visual, utilizando tecnología NFC y contenido interactivo. Los requisitos de calidad establecidos son:

1. Accesibilidad

- La aplicación debe ser accesible para personas con discapacidad visual:
 - Compatibilidad con lectores de pantalla: La aplicación debe ser compatible con lectores de pantalla, de forma que todos los elementos interactivos sean detectables y comprensibles.
 - Descripción de Audio: La información sobre el entorno arqueológico debe estar disponible en formato de audio para facilitar la comprensión del sitio histórico.
 - Navegación Intuitiva y Simplificada: La navegación debe ser intuitiva y evitar elementos innecesarios para permitir un acceso rápido a la información relevante.

2. Eficiencia y Rendimiento

- La aplicación debe ofrecer un rendimiento óptimo:
 - Tiempo de Respuesta: El tiempo de respuesta para cargar la información después de detectar la etiqueta NFC debe ser inferior a 2 segundos.
 - Optimización Multidispositivo: La aplicación debe funcionar sin problemas en dispositivos Android con versión mínima de Android 8.0 y capacidad media.

3. Usabilidad y Experiencia de Usuario

- La aplicación debe ser fácil de usar y brindar una experiencia agradable:
 - Interfaz Visual Sencilla: La interfaz debe ser clara y de fácil acceso para todos los usuarios.
 - Retroalimentación Continua: La aplicación debe proporcionar retroalimentación visual o audible para confirmar la detección NFC y la carga de información.



2. Métodos y Métricas para Medir la Calidad

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad, se establecen los siguientes métodos y métricas:

1. Accesibilidad

- Método de Evaluación: Pruebas de usuario con personas con discapacidad visual, usando lectores de pantalla y retroalimentación auditiva, en caso de no contar con personas de ese índole aplicar las pruebas en personas comunes.
- Métricas:
 - Compatibilidad con lectores de pantalla: Pruebas de accesibilidad para confirmar la detección y comprensión de elementos interactivos.
 - Satisfacción del Usuario: Encuestas post-prueba para evaluar la experiencia de los usuarios finales.
 - Formula: Accesibilidad (%) = $(\text{Elementos accesibles} / \text{Total de elementos evaluados}) \times 100$
 - Éxito (%) = $(\text{Lecturas NFC exitosas} / \text{Intentos totales de lectura}) \times 100$

2. Eficiencia y Rendimiento

- Método de Evaluación: Pruebas de rendimiento en campo y en distintos dispositivos para evaluar tiempos de respuesta y consumo de recursos.
- Métricas:
 - Tiempo de Respuesta: Tiempo promedio de carga de información tras detectar la etiqueta NFC, con un límite de 10 segundos.
 - Fórmula para tiempo promedio de escaneo NFC:
 - $\text{Tiempo promedio de escaneo} = (\sum \text{Tiempos de detección NFC}) / \text{Total de intentos de escaneo}$
 - Fórmula para eficiencia en la entrega de información:
 - $\text{Eficiencia (\%)} = (\text{Tareas completadas con éxito} / \text{Tiempo promedio por tarea}) \times 100$



3. Usabilidad y Experiencia de Usuario

- Método de Evaluación: Pruebas de usabilidad, observando la interacción del usuario para identificar barreras en la navegación.
- Métricas:
 - Tiempo de Realización de Tareas: Tiempo promedio que los usuarios tardan en navegar y acceder a la información.
 - Retroalimentación del Usuario: Recopilación de opiniones y valoraciones tras las pruebas.
 - Fórmula para tasa de éxito de usuarios:
 - Tasa de éxito (%) = $(\text{Usuarios que completaron el escaneo y entendieron la información} / \text{Total de usuarios}) \times 100$
 - Fórmula para tiempo promedio de aprendizaje:
 - Tiempo promedio de aprendizaje = $(\sum \text{Tiempos de usuarios para aprender a usar la app}) / \text{Total de usuarios}$
 - Errores promedio por usuario:
 - Errores promedio = $(\text{Errores totales cometidos} / \text{Total de usuarios})$

4. Cumplimiento del cronograma

- Evaluación de Desempeño Semanal: Monitoreo semanal del progreso del cronograma.
- Ajuste de Recursos y Prioridades: Redistribución de recursos o ajustes en el cronograma en caso de retrasos.

4. Estrategias para la Mejora Continua del Proceso de Desarrollo

1. Retroalimentación Continua y Mejora Progresiva

- Pruebas Interactivas: Cada fase de desarrollo incluye pruebas con retroalimentación para mejoras en accesibilidad y usabilidad.
- Documentación de Incidentes y Lecciones Aprendidas: Se documentan errores detectados junto con sus soluciones para evitar recurrencias.

2. Revisión y Ajustes de Procedimientos de Prueba

- Actualización de Casos de Prueba: Los casos de prueba se adaptan conforme se identifican nuevas necesidades.

3. Capacitación y Actualización Continua del Equipo

- Cursos de Actualización: Capacitación en los últimos avances en tecnología y accesibilidad.
- Participación en Eventos de la Industria: Asistencia a eventos relevantes para mantenerse al día con las mejores prácticas en accesibilidad y desarrollo móvil.